

激光气体传感器蓝牙协议

目录

1. 版本控制	3
2. 报文 code 编码	4
3. 报文格式	5
3.1 查询指令	5
3.2 设备信息上报	6
3.3 状态信息上报	7
3.4 当前设置参数上报	8
3.5 监测数据上报	9
3.6 检测周期设置	9
3.7 数据上报周期设置	10
3.8 甲烷及温度报警阈值设置	11
3.9 安装坐标设置	13
3.10 水浸报警阈值设置	14

1. 版本控制

[illegible]

2. 报文 code 编码

Code	业务类型
101	查询指令
102	设备信息上报
103	状态信息上报
104	当前设置参数上报
105	监测数据上报
106	检测周期设置
107	上报周期设置
108	甲烷及温度报警阈值设置
109	安装坐标设置
110	水浸报警阈值设置
111	保留
112	保留
113	保留
114	保留
115	保留
116	保留
117	保留
118	保留
119	保留
120	保留

3. 报文格式

3.1 查询指令

Header			
序号	字段名	类型	注释
1	code	int	命令代码 101
Body			
序号	字段名	类型	注释
1	type	int	查询内容（1：设备信息；2：状态信息；3：当前监测数据；4：当前设置参数）

报文方向：APP->设备

报文格式：

```
{
  "header":{
    "code":101,//命令代码
  },
  "body":{
    "type":1,//设备信息
  }
}
回文：
{
  "header":{
    "code":101,//命令代码
  },
  "body":{
    参考下文
  },
  "result":0
}
```

3.2 设备信息上报

Header

序号	字段名	类型	注释
1	code	int	命令代码 102

Body

序号	字段名	类型	注释
1	IMEI	string	4G IMEI 号
2	SIM_ID	string	物联卡卡号（ICCID）
3	device_ID	string	设备 ID
4	device_ver	string	设备固件版本号
5	device_location	string	设备定位信息（经纬度）

Result

序号	字段名	类型	注释
1	result	int	0:自动上报信息，1:查询指令回文

报文方向：设备->APP

报文格式：

```
{
  "header":{
    "code":102,//命令代码
  },
  "body":{
    "IMEI":".....",
    "SIM_ID":".....",
    "device_ID":".....",
    "device_ver":"....."
    "device_location":"113.74380613775224,34.84325572266224"
  },
  "result":1//查询命令回文
}
```

3.3 状态信息上报

Header

序号	字段名	类型	注释
1	code	int	命令代码 103

Body

序号	字段名	类型	注释
1	device_water	int	水浸状态（1：水浸，0：未水浸）
2	sensor_status	int	激光传感器状态（0：正常，1：异常）
3	device_move	int	防盗状态（0：定位与安装坐标一致，1：定位与安装坐标不一致）
4	device_LTE_signal	int	4G 信号值，0-31
5	device_GPS_status	int	GPS 信号状态（0：正常，1：异常）能获取到定位坐标为正常

Result

序号	字段名	类型	注释
1	result	int	0:自动上报信息，1:查询指令回文

报文方向：设备->APP

报文格式：

```
{
  "header":{
    "code":103,//命令代码
  },
  "body":{
    "device_water":0,
    "sensor_status":0,
    "device_move":0,
    "device_LTE_signal":23,
    "device_GPS_status":0
  },
  "result":1
}
```

3.4 当前设置参数上报

Header

序号	字段名	类型	注释
1	code	int	命令代码 104

Body

序号	字段名	类型	注释
1	device_collect_time	int	传感器采集间隔，单位分钟
2	device_update_time	int	数据上报间隔，单位分钟
3	methane_threshold	int	甲烷报警阈值浓度，单位%vol，高于此值报警
4	TEMPH_threshold	int	高温报警阈值，单位℃，高于此值报警
5	TEMPL_threshold	int	低温报警阈值，单位℃，低于此值报警
6	water_threshold	int	水浸报警阈值，数值根据传感器类型变动，如果采用开关试水浸传感器可忽略此项

Result

序号	字段名	类型	注释
1	result	int	0:自动上报信息，1:查询指令回文

报文方向：设备->APP

报文格式：

<pre>{ "header":{ "code":104,//命令代码 }, "body":{ "device_collect_time":1440, "device_update_time":1440, "methane_threshold":5, "TEMPH_threshold":50, "TEMPL_threshold":-20, "water_threshold":....., }, "result":1 }</pre>

3.5 监测数据上报

Header

序号	字段名	类型	注释
1	code	int	命令代码 105

Body

序号	字段名	类型	注释
1	sensor_methane	string	甲烷监测数值，包含%vol 和%lel 两种数据格式
2	sensor_TEMP	int	温度值，单位℃
3	sensor_battery	string	电池电压与电池电量百分比

Result

序号	字段名	类型	注释
1	result	int	0:自动上报信息，1:查询指令回文

报文方向：设备->APP

报文格式：

```
{
  "header":{
    "code":105,//命令代码
  },
  "body":{
    "sensor_methane":"20,20",
    "sensor_TEMP":50,
    "sensor_battery":"3.600,100"
  },
  "result":1
}
```

3.6 检测周期设置

Header

序号	字段名	类型	注释
1	code	int	命令代码 106

Body

序号	字段名	类型	注释
1	collect_time_set	int	传感器采集间隔设置，单位分钟

Result

序号	字段名	类型	注释
1	result	int	0:设置成功，1:设置失败

报文方向：APP->设备，带回文

报文格式：

```
{
  "header":{
    "code":106,//命令代码
  },
  "body":{
    "collect_time_set":1440
  }
}
成功回文：
{
  "header":{
    "code":106,//命令代码
  },
  "body":{
    "collect_time_set":1440//当前已设置的时间间隔
  },
  "result":0
}
失败回文：
{
  "header":{
    "code":106
  },
  "result":1
}
```

3.7 数据上报周期设置

Header

序号	字段名	类型	注释
1	code	int	命令代码 107

Body

序号	字段名	类型	注释
----	-----	----	----

1	updata_time_set	int	上报周期设置，单位分钟
---	-----------------	-----	-------------

Result

序号	字段名	类型	注释
1	result	int	0:设置成功，1:设置失败

报文方向：APP->设备，带回文

报文格式：

<pre>{ "header":{ "code":107,//命令代码 }, "body":{ "updata_time_set":1440 } }</pre> 成功回文： <pre>{ "header":{ "code":107,//命令代码 }, "body":{ "updata_time_set":1440//当前已设置的上报周期 }, "result":0//设置成功 }</pre> 失败回文： <pre>{ "header":{ "code":107,//命令代码 }, "result":1//设置失败 }</pre>

3.8 甲烷及温度报警阈值设置

Header

序号	字段名	类型	注释
1	code	int	命令代码 108

Body

序号	字段名	类型	注释
1	methane_threshold_set	int	甲烷报警阈值，单位%vol

2	TEMPH_thres hold_set	int	温度报警高温阈值设置，单位℃
3	TEMPL_thres hold_set	int	温度报警低温阈值设置，单位℃

Result			
序号	字段名	类型	注释
1	result	int	0:设置成功，1:设置失败

报文方向：APP->设备，带回文

报文格式：

<pre>{ "header":{ "code":108,//命令代码 }, "body":{ "methane_threshold_set":20, "TEMPH_threshold_set":50 "TEMPL_threshold_set":-20 } }</pre>
成功平台回复：
<pre>{ "header":{ "code":108,//命令代码 }, "body":{ "methane_threshold_set":20,//当前已设置的甲烷报警阈值 "TEMPH_threshold_set":50//当前已设置的高温报警阈值 "TEMPL_threshold_set":-20//当前已设置的低温报警阈值 }, "result":0//设置成功 }</pre>
失败平台回复：
<pre>{ "header":{ "code":108,//命令代码 }, "result":1//设置失败 }</pre>

3.9 安装坐标设置

Header

序号	字段名	类型	注释
1	code	int	命令代码 109

Body

序号	字段名	类型	注释
1	location_set	int	坐标设置方式（0：设备自动获取，1：使用报文中坐标）
2	coordinate	string	经纬度坐标

Result

序号	字段名	类型	注释
1	result	int	0:设置成功，1:设置失败

报文方向：APP->设备，带回文

报文格式：

```
{
  "header":{
    "code":109,//命令代码
  },
  "body":{
    "location_set":1,
    "coordinate":"113.2533425...,25.684351..."
  }
}
成功回文：
{
  "header":{
    "code":109,//命令代码
  },
  "body":{
    "coordinate":"113.2533425...,25.684351..."//当前已设置的安装坐标
  }
  "result":0
}
失败回文：
{
  "header":{
    "code":109,//命令代码
  },
  "result":1
}
```

3.10 水浸报警阈值设置

Header

序号	字段名	类型	注释
1	code	int	命令代码 110

Body

序号	字段名	类型	注释
1	water_thres hold_set	int	水浸传感器阈值设置，如果使用开关式传感器可忽略

Result

序号	字段名	类型	注释
1	result	int	0:设置成功，1:设置失败

报文方向：APP->设备，带回文

报文格式：

```
{
  "header":{
    "code":110,//命令代码
  },
  "body":{
    "water_threshold_set":.....
  }
}
成功回文：
{
  "header":{
    "code":110,//命令代码
  },
  "body":{
    "water_threshold_set":.....
  },
  "result":0
}
失败回文：
{
  "header":{
    "code":110,//命令代码
  },
  "result":1
}
```

问题点

3.2 设备信息上报 中的

device_IDstring 设备 ID

这个 ID 是指什么???

ID 用来识别不同设备，可以用 MAC 地址或者其他，每个设备 ID 号唯一

device_ver string 设备固件版本号

硬件所给出的信息不一定是我们所需要的，请确认是否有意义。

这个需要加上，如果后续有 OTA 的话用来区分不同版本固件

3.3 状态信息上报

device_move int 防盗状态（0：定位与安装坐标一致，1：定位与安装坐标不一致）

是否有偏差

每次获取的坐标信息都会有差异，怎么定义是否是位置移动？

这个在程序里划定个范围，跟预设的经纬度差距在范围内都视作正常，范围先定半径 20m 吧

device_GPS_status int GPS 信号状态（0：正常，1：异常）能获取到定位坐标为正常

会取不到吗

遇到 GPS 异常时，怎么定义是否被盗？

遇到异常时不判断被盗，只有定位正常且判断坐标偏差过大时才判断被盗

3.3.4 device_LTE_signal int 4G 信号状态（0：信号强，1：信号正常，2：信号弱）取 RSRP

和 SINR 值判断信号，RSRP>=-80，SINR>=20 为信号强，RSRP<=-105，SINR<=13 为信号弱，其余

为正常

硬件没有 RSRP 和 SINR 值需要按硬件提供的参数重新定义

硬件参数

功能 读取信号质量

查询参数 无

信号质量范围 0-31，越大越好，一般大于 17 能够正常稳定工作

这个已修改

返回参数 信号质量

设置实例 config,get,csq\r\n

\r\nconfig,csq,ok,29\r\n

3.9 安装坐标设置

无法人为设置位置信息，只能设定此位置为初始位置

初始位置可以人为定点，通过蓝牙 APP 选点并传输坐标